

2023 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 7 月 6 日

第 1 問 量子力学: 井戸型ポテンシャル・対称性と点群

[1]

[1-1]

$|x| \leq a$ でのシュレーディンガー方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x) \quad (1.1)$$

である。この解は

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx), \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (1.2)$$

である。 $|x| \geq a$ には粒子が存在しないことから $\psi(a) = \psi(-a) = 0$ というのが境界条件になる。これより

$$\begin{cases} A \cos(ka) + B \sin(ka) = 0 \\ A \cos(ka) - B \sin(ka) = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \cos(ka) & \sin(ka) \\ \cos(ka) & -\sin(ka) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (1.3)$$

この連立方程式が非自明な解を持つので、この行列の行列式は 0 である。

$$\begin{aligned} 0 &= -2 \cos(ka) \sin(ka) = -\sin(2ka) \\ k &= \frac{n\pi}{2a} \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ E &= \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \end{aligned} \quad (1.4)$$

波動関数の振幅を求める。非自明な解を持つ条件より

$$A \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + B \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0 \quad (1.5)$$

なので、 n が奇数の場合は $A \neq 0, B = 0$, n が偶数の場合は $A = 0, B \neq 0$, とわかる。

波動関数の規格化条件より、 n が奇数のときには

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-a}^a |\psi_n(x)|^2 dx = 2|A|^2 \int_0^a \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = a|A|^2 \\ A &= \frac{1}{\sqrt{a}} \end{aligned} \quad (1.6)$$

とわかる。 n が偶数のときも同様にやって、

$$B = \frac{1}{\sqrt{a}} \quad (1.7)$$

以上より

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is odd} \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is even} \end{cases}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad (1.8)$$

[1-2]

n が奇数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = +1 \times \psi_n(x) \quad (1.9)$$

n が偶数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = -\frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = -1 \times \psi_n(x) \quad (1.10)$$

より、 $\psi_n(x)$ は $\hat{P}$ の固有状態で、 $P = (-1)^{n+1}$ である。

[2]

[2-1]

$$\hat{M}\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(y, x) = \psi_1(y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.1)$$

$$\hat{M}\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(y, x) = \psi_2(y)\psi_2(x) = \psi_2(x)\psi_2(y) = \Psi_{22}(x, y) \quad (2.2)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は 1

[2-2]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.3)$$

と表す。これが $\hat{M}$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{M}\Psi'(x, y) &= \Psi(y, x) = a\Psi_{12}(y, x) + b\Psi_{21}(y, x) = b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv M(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.4)$$

これより

$$\begin{cases} Ma &= b \\ Mb &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a+b)(M-1) &= 0 \\ (a-b)(M+1) &= 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $M = 1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + \Psi_{21}) \quad (2.6)$$

である。もう 1 つは $M = -1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - \Psi_{21}) \quad (2.7)$$

である。

[2-3]

波動関数が実関数で、角運動量の期待値も実関数であるので

$$\begin{aligned} \langle \hat{L} \rangle &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle = -i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle \\ &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle^* = i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle = 0 \end{aligned} \quad (2.8)$$

[2-4]

$$\hat{C}_4\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(-y, x) = \psi_1(-y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.9)$$

$$\hat{C}_4\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(-y, x) = \psi_2(-y)\psi_2(x) = -\psi_2(x)\psi_2(y) = -\Psi_{22}(x, y) \quad (2.10)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は前者が +1、後者が -1。

[2-5]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.11)$$

と表す。これが $\hat{C}_4$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{C}_4\Psi'(x, y) &= \Psi(-y, x) = a\Psi_{12}(-y, x) + b\Psi_{21}(-y, x) = -b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv C_4(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.12)$$

これより

$$\begin{cases} Ma &= -b \\ Mb &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a + ib)(M - i) &= 0 \\ (a - ib)(M + i) &= 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $C_4 = +i$ かつ $b = ia$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{+i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + i\Psi_{21}) \quad (2.14)$$

である。もう 1 つは $C_4 = -i$ かつ $b = -i$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{-i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - i\Psi_{21}) \quad (2.15)$$

である。

[2-6]

$\Psi_{\pm i}$ は $\pi/2$ 回転で位相が $\pm i = e^{\pm i\pi/2}$ づく状態であるので、これは磁気量子数が ± 1 の状態と同じ対称性である。なので Ψ_{+i} の状態の角運動量の期待値は

$$\langle L \rangle = +\hbar \quad (2.16)$$

Ψ_{-i} の状態の角運動量の期待値は

$$\langle L \rangle = -\hbar \quad (2.17)$$

感想

正方形の井戸型ポテンシャルなので、 D_{4h} の点群の表現を考えて、 z 方向に磁場を加えたときの準位の変化を見ようという問題。というのもゼーマン項は $H = -\mu B$ で、 μ は角運動量 L_z に比例して、摂動によるエネルギー準位の変化 $\langle -\mu B \rangle \propto \langle L_z \rangle$ も $\langle L_z \rangle$ を調べてやると分かるから。

具体的にそれぞれがどの表現に属するかを見ると、 $\Psi_{11}(x, y)$ は A_{1g} 、 $\Psi_{22}(x, y)$ は B_{1u} 、 $a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)$ は E_u であり、これを確かめていたのが、[2.1], [2.4] とかである。実際波動関数を原点付近で展開するとそれぞれ $3z^2 - r^2, xy, (xz, yz)$ に比例するのがわかり、結晶場分裂で見覚えのある組になっている。

設問 [2.1]-[2.3] で調べてた演算子 $\hat{M}$ は点群の言葉では σ_d のこと。[2.3] は時間反転の対称性からきてるもので、3d 遷移元素の軌道角運動量の消失と同じ理屈である。

第2問 力学: カピッツアの振り子・摂動論

[1]

$$(x, y) = (L \sin \theta, L \cos \theta + a \cos \Omega t) \quad (1.1)$$

[2]

張力の成分を x, y 成分に分解して運動方程式を考えると

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -T \sin \theta \\ m\ddot{y} &= mg - T \cos \theta \end{aligned} \quad (2.1)$$

[3]

$$\begin{aligned} (\dot{x}, \dot{y}) &= (L\dot{\theta} \cos \theta, -L\dot{\theta} \sin \theta - a\Omega \sin \Omega t) \\ (\ddot{x}, \ddot{y}) &= (L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta, -L\ddot{\theta} \sin \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta - a\Omega^2 \cos \Omega t) \end{aligned} \quad (3.1)$$

[4]

[2] の $\ddot{x}, \ddot{y}$ に [3] の結果を入れて、

$$\begin{cases} m(L\ddot{\theta} \cos \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta) &= -T \sin \theta \\ m(-L\ddot{\theta} \sin \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta - a\Omega^2 \cos \Omega t) &= mg - T \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L\ddot{\theta} \cos^2 \theta - L\dot{\theta}^2 \sin \theta \cos \theta &= -L\ddot{\theta} \sin^2 \theta - L\dot{\theta}^2 \cos \theta \sin \theta - a\Omega^2 \cos \Omega t \sin \theta - g \sin \theta \\ L\ddot{\theta} &= -(g + a\Omega^2 \cos \Omega t) \sin \theta \end{aligned} \quad (4.1)$$

[5]

$\theta \sim 0$ としたとき、

$$L\ddot{\theta}_0 = -g\theta_0 \quad (5.1)$$

のように固有振動数 $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ で単振動する方程式になる。これに初期条件を考慮すると

$$\theta_0 = A \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) \quad (5.2)$$

とわかる。

[6]

運動方程式に $\theta(t) = \theta_0(t) + a\theta_1(t)$ を代入して、

$$\begin{aligned} L(\ddot{\theta}_0 + a\ddot{\theta}_1) &= -(g + a\Omega^2 \cos \Omega t)(\theta_0 + a\theta_1) \\ 0 &= (L\ddot{\theta}_0 - g\theta_0) + a(L\ddot{\theta}_1 + g\theta_1 + \Omega^2 \cos \Omega t \theta_0) + \mathcal{O}(a^2) \end{aligned} \quad (6.1)$$

これより、1 次摂動が満たすべき方程式は

$$\begin{aligned} L\ddot{\theta}_1 &= -g\theta_1 - A\Omega^2 \cos \Omega t \cos \omega_0 t \\ &= -g\theta_1 - \frac{A\Omega^2}{2} (\cos [(\Omega + \omega_0)t] + \cos [(\Omega - \omega_0)t]) \end{aligned} \quad (6.2)$$

[7]

[5] で得られた方程式に (1) 式の特解を代入して

$$0 = \left[\{L(\Omega + \omega_0)^2 - g\}u_1 - \frac{1}{2}A\Omega^2 \right] \cos [(\Omega + \omega_0)t] + \left[\{L(\Omega - \omega_0)^2 - g\}u_1 - \frac{1}{2}A\Omega^2 \right] \cos [(\Omega - \omega_0)t] \quad (7.1)$$

これが成り立つには

$$\begin{aligned} \begin{cases} \{L(\Omega + \omega_0)^2 - g\}u_1 - \frac{1}{2}A\Omega^2 &= 0 \\ \{L(\Omega - \omega_0)^2 - g\}u_2 - \frac{1}{2}A\Omega^2 &= 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} L(\Omega + \omega_0)^2 - g &\neq 0 \\ L(\Omega - \omega_0)^2 - g &\neq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Omega + 2\sqrt{g/L} \neq 0 \\ \Omega - 2\sqrt{g/L} \neq 0 \end{cases} \\ \Omega \neq 2\sqrt{\frac{g}{L}} \end{aligned} \quad (7.2)$$

つまり、外場の振動数が固有振動数の 2 倍でなければよい。

このときの u_1, u_2 は (7.2) 式のはじめの条件より、

$$\begin{aligned} (u_1, u_2) &= \frac{1}{2}A\Omega^2 \left(\frac{1}{L(\Omega + \omega_0)^2 - g}, \frac{1}{L(\Omega - \omega_0)^2 - g} \right) \\ &= \frac{A\Omega}{2L} \left(\frac{1}{\Omega + 2\omega_0}, \frac{1}{\Omega - 2\omega_0} \right) \end{aligned} \quad (7.3)$$

感想

周期駆動する外場を加えると通常できない状態が準安定状態として実現できて楽しいねというのを記述する理論がフロケ理論。フロケ理論の古典的な系での例でよくやるカピッツァの振り子の系だが、倒立振り子の安定性にたどり着くことのできなかった問題。事例はこんなやつ (https://www.youtube.com/watch?v=GgYABmG_bto)。

この当時の物工カリキュラムでは解析力学をやってなかったのも、ハミルトニアンとポアソン括弧を使った解析をできず、摂動論をつかって $\theta \sim 0$ 付近を解析してみようとどまったものと思われる。

誘導に乗っていただけではあるので、簡単ではある。

第 3 問 量子力学: スピン軌道結合

[1]

感想

第 4 問 統計力学: ミクロカノニカル分布からカノニカル分布へ

感想